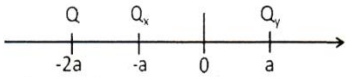
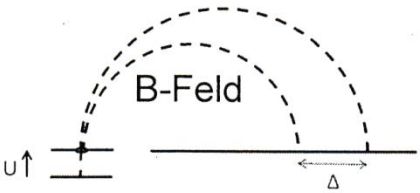
Länge: 90 min

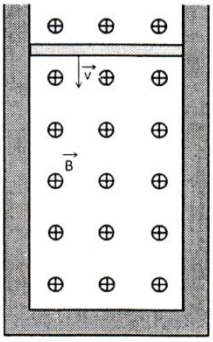


1. In einer Linie sind 3 Ladungen wie in der Skizze angeordnet. Die Ladung Q sei gegeben. Berechnen Sie Q_x und Q_y als Funktion von Q, so dass sowohl das elektrische Feld $\vec{E}$ als auch das Potential φ an der Stelle 0 gleich Null sind. **(3 P)**

2. Der Wolfram-Wendel in einer 60 W-Glühlampe für das 230 V Stromnetz sei $l = 1$ m lang bei einem Durchmesser von $d = 40$ µm. Berechnen Sie die Dichte der frei beweglichen Elektronen n. $\mu = 3{,}5 \cdot 10^{-3}$ m²/Vs. **(3 P)**

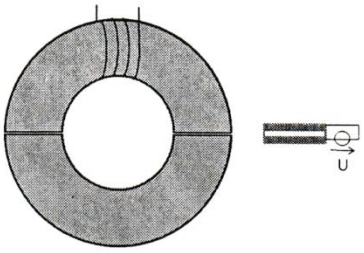


3. Bei der Altersbestimmung mit Hilfe der ^{14}C-Methode wird das Verhältnis von ^{14}C-Atomen ($m_{14} = 14$ u, mit $u = 1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg) zu ^{12}C-Atomen ($m_{12} = 12$ u) mit einem Massenspektrographen ermittelt. Dazu werden die anfänglich ruhenden, einfach ionisierten Ionen ($q = e$) durch die Spannung $U = 3$ kV bis zur kinetischen Energie $\frac{1}{2} m v^2$ beschleunigt und dann im Magnetfeld $B = 2$ T abgelenkt. In welchem Abstand Δ treffen die verschiedenen Teilchen auf den Schirm ? **(3 P)**



4. Ein $l = 10$ cm langer, $m = 5$ g schwerer Leiter mit Widerstand $R = 2$ mΩ fällt, beschleunigt durch die Schwerkraft, leitend verbunden aber reibungsfrei in einem leitenden Rahmen (R=0) durch ein Magnetfeld mit $B = 0{,}5$ T.

a) Bei welcher Fallgeschwindigkeit herrscht Kräftegleichgewicht ? **(3 P)**
b) Zeichnen Sie die Stromrichtung ein. **(1 P)**
c) Nehmen Sie eine stromdurchflossene Spule und eine kurzgeschlossene Leiterschleife. Geben Sie 3 Möglichkeiten an, in der Leiterschleife Induktion zu erzeugen. **(1,5 P)**



5. Ein Eisenring der Querschnittsfläche $A = 10$ cm², der Länge $l_E = 50$ cm und der Permeabilität $\mu_{rE} = 1000$ werde in zwei Hälften zerteilt. Die beiden Luftspalte haben zusammen eine Breite von $l_L = 1$ mm.. Durch die Spule mit $N = 30$ Windungen werde im Eisen ein Fluss von $\Phi = 1$ µWb erzeugt.

a) Berechnen Sie den Spulenstrom I. **(2,5 P)**
b) Nun soll die Tragkraft dieses Elektromagneten durch die elektrische Anziehungskraft zwischen Kondensatorplatten der Fläche A im Abstand l_L mit Dielektrikum $\varepsilon_r = 7$ ersetzt werden. Welche Spannung U wird benötigt ? **(3 P)**

6. Eine in der Mitte gespeiste, $l = 1{,}5$ cm lange Antenne in einem Autoschlüssel soll in 20 m Entfernung die Sendeintensität $S = 10^{-13}$ W/m² bei möglichst kleinem Antennenstrom I erzeugen. Nehmen Sie vereinfachend ein kugelsymmetrisches Strahlungsfeld an.

a) Welche Sendefrequenz f ist zu wählen ? **(2 P)**
b) Welchen Antennenstrom I braucht man dazu ? **(3 P)**

7. Beantworten Sie folgende Fragen:

a) Wo beginnen und enden bei einem elektrostatischen Dipol die elektrischen Flusslinien ? **(1 P)**
b) Wo beginnen und enden bei einem magnetischen Dipol die magnetischen Flusslinien ? **(1 P)**

Lösungen Get 3, TFE

1. $\vec{E} = \sum \frac{Q_i}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{r}-\vec{r}_i}{|\vec{r}-\vec{r}_i|^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{4a^2} + \frac{Q_x}{a^2} - \frac{Q_y}{a^2}\right)\vec{e}_x = 0$

$\varphi = \sum \frac{Q_i}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}_i|} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{2a} + \frac{Q_x}{a} + \frac{Q_y}{a}\right) = 0$

$Q_x = -\frac{3}{8}Q$

$Q_y = -\frac{1}{8}Q$

2. $\mu = \frac{k}{e_m} \Rightarrow n = \frac{k}{e\cdot\mu} = \frac{j}{E}\cdot\frac{1}{e\mu} = \frac{I}{A}\frac{l}{U}\frac{1}{e\mu} = \frac{P\cdot l}{\pi(\frac{d}{2})^2 U^2}\frac{1}{e\mu} = \frac{60W\cdot 1m}{\pi\cdot(20\mu m\cdot 230V)^2\cdot e\cdot 3{,}5\cdot 10^{-3}\frac{m^2}{Vs}}$

$= 1{,}6\cdot 10^{27}\frac{1}{m^3}$

3. $\omega = \frac{v}{r} = \frac{qB}{m}$, $\frac{m}{2}v^2 = q\cdot U$, $q_1 = q_2 = e$

$\Delta = |2r_1 - 2r_2| = 2\left|\frac{v_1 m_1}{q_1 B} - \frac{v_2 m_2}{q_2 B}\right| = 2\frac{\sqrt{2eU}}{eB}\left|\sqrt{m_1} - \sqrt{m_2}\right|$

$= \frac{2\sqrt{2eU}}{eB}\cdot\sqrt{u}\left(\sqrt{14} - \sqrt{12}\right) = 2{,}189\ mm$

4.a) $|U_{ind}| = l v B = RI$ $\quad |F| = I\cdot l\cdot B = \frac{lvB}{R}\cdot lB = mg$

$v = \frac{mgR}{l^2B^2} = 3{,}92\ \frac{cm}{s}$

b) Stromrichtung nach rechts, im Uhrzeigersinn

c) Schleife um Achse drehen / zudrücken / aus Feld herausziehen / im äußeren, inhomogenen Spulenfeld bewegen / Strom in Spule zeitlich ändern.

5. a) $NI = H_e l_e + H_L l_L = \frac{\Phi}{A}\left(\frac{l_e}{\mu_0\mu_{r0}} + \frac{l_L}{\mu_0}\right) = 1{,}19$ Amperewindungen, $I = \frac{1{,}19\ Aw}{N} = 398\ mA$

b) $F_{mag} = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu_0}\cdot 2A = \frac{1}{2}\frac{C^2U^2}{\varepsilon_0\varepsilon_r A} = \frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon_r A\frac{U^2}{d^2} \Rightarrow U = \sqrt{\frac{2}{\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r}}\cdot Bl_L = 160V$

6. a) $c = \lambda\cdot f = 2\cdot l\cdot f$ $\quad f = \frac{c}{2\cdot l} = 10\ GHz$

b) $S = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{R_s I^2}{4\pi r^2}$ $\quad I = \sqrt{\frac{4\pi S}{73{,}2\Omega}}\cdot 20m = 2{,}62\ \mu A$

7a) el. Flusslinien beginnen an +-Ladungen und enden an −-Ladungen

b) magn. Flusslinien sind immer geschlossen, d.h. sie haben keinen Anfang und kein Ende